

Aynı dizi, farklı bağlam: CRISPR-Cas9 hedef dışı tahmininde bağlam-duyarlı çizge temsili

Graph C, aynı fiziksel hedefi farklı hedef-gözlem bağlamlarıyla temsil eder.

Kasım Deliaçı & Yasin Ekici
Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özgür Cingiz
Bursa Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET

CRISPR-Cas9 gen düzenlemesinde hedef dışı kesim, güvenli tasarımın önündeki temel engeldir. Bu çalışma, hedef dışı aktiviteyi tahmin etmek için bağlam-duyarlı çizge sinir ağlarını (GNN); sızıntıya karşı denetlenmiş ve yalnızca ölçülmüş (measured-only) veriden kurulmuş katı bir değerlendirme sözleşmesi altında inceler. Aynı fiziksel hedefi farklı hedef-gözlem bağlamlarıyla temsil eden özgün bir çizge şeması (Graph C) ile özellik ailelerini yapısal olarak işleyen aile-duyarlı bir GATv2 kodlayıcı önerilir. Rehber-ayrık bölünme ve test üzerinde ayar yapmama ilkesi altında; sıralama ekseninde (AUPRC) güçlü tablo temelli referans XGBoost F4 en sağlam çıta olarak kalırken, bağlamin katkısı karar eşiğinde nadir negatifi tanıma davranışında görünür olmuştur. Bu kazanım seed/guide duyarlıdır ve bir üstünlük iddiası olarak sunulmaz. Çalışmanın katkısı, bağlamin hangi eksende sinyal verdiğini dürüst ve sınırları açık bir çerçevede konumlandırmasıdır.

Anahtar kelimeler: CRISPR-Cas9, hedef dışı tahmin, çizge sinir ağları, hedef-gözlem bağlamı, ölçülmüş veri, sızıntısız değerlendirme.

1 GİRİŞ VE AMAÇ

CRISPR-Cas9, hedef DNA'yı rehber RNA ile eşleştirerek bulur; ancak diziye benzeyen istem dışı bölgelerde de kesim (hedef dışı aktivite) gerçekleşebilir. Bu riski önceden kestirmek, güvenli kılavuz tasarımının önkoşuludur. Literatürdeki birçok yaklaşım dizi benzerliğine odaklanır; oysa aynı hedef, farklı deneysel ve epigenetik bağlamlarda farklı sonuçlar verebilir.

Amaç: bağlamı çizge içinde doğru temsil etmenin model davranışını *nerede* değiştirdiğini, sızıntıya karşı denetlenmiş ve ölçülmüş bir değerlendirme altında sınamak. Bu poster bir “en iyi model” iddiası değil; bağlamin hangi eksende sinyal verdiğinin analizidir.

2 YÖNTEM · VERİ SÖZLEŞMESİ

İkili etiket **Scheme A** ile tanımlanır: `cleavage_freq > 1e-5`. Test ve doğrulama iddiaları yalnızca ölçülmüş veri evreninden kurulur; doğrulanmamış adaylar (`measured =0`) test etiketi yapılmaz. 310142 aday satırdan ölçülmüş 25632 satıra, oradan rehber-ayrık 1702 satırlık test evrenine inilir. Model ve eşik seçimi yalnızca doğrulama ile kilitlenir; test üzerinde hiçbir ayar yapılmaz.

Veri Sözleşmesi

Test iddiası yalnızca ölçülmüş veri evreninden kuruldu.



Doğrulanmamış adaylar (`measured=0`) test etiketi yapılmadı.

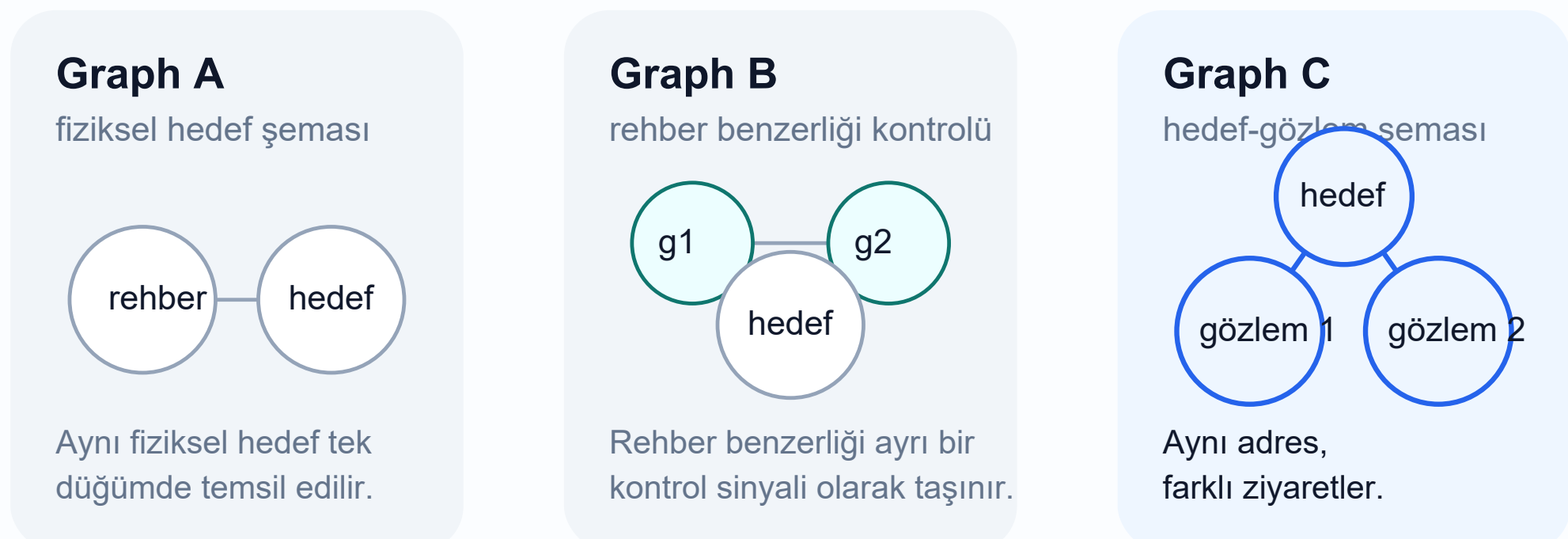
Scheme A: `cleavage_freq > 1e-5`; model ve eşik seçimi validation ile kilitlendi.

3 YÖNTEM · ÇİZGE TEMSİLİ

Üç şema karşılaştırılır. **Graph A** fiziksel hedefi tek düğümle; **Graph B** rehber benzerliğini ayrı bir kontrol sinyaliyle temsil eder. **Graph C** ise her satırı bir hedef-gözlem düğümü olarak ele alır: aynı fiziksel hedef, farklı bağlamlarda farklı gözlemler taşır (“aynı adres, farklı ziyaretler”). Graph C'nin katkısı salt topoloji değil, düğüm semantiğinin değişmesidir.

Graph A/B/C: temsil neyi değiştiriyor?

Graph C katkısı salt topoloji değil, düğüm semantiği değişimidir.



● Graph C, aynı fiziksel hedefi farklı hedef-gözlem bağlamlarıyla temsil eder.

● Oklar temsil akışını gösterir; biyolojik nedensellik göstermez.

4 YÖNTEM · MODEL VE MEKANİZMA

Bağlam sinyali hedef-gözlem düğümünde taşınır ve GATv2 tabanlı dikkat mekanizmasıyla işlenir. **Aile-duyarlı kodlayıcı**, özellik ailelerini düz bir vektör yerine yapısal olarak ayrı işler: 6 deneysel epigenetik, 13 hesaplanmış nükleozom ve 5 bağlanma enerjisi özelliği. Kazanım deneysel-epigenetik bağlama yerelleştirilerek mekanizma izole edilir.

Model içi çıktılar (dikkat, maskeleme, FiLM) yalnızca model davranışını gösterir; biyolojik nedensellik kanıtı değildir.

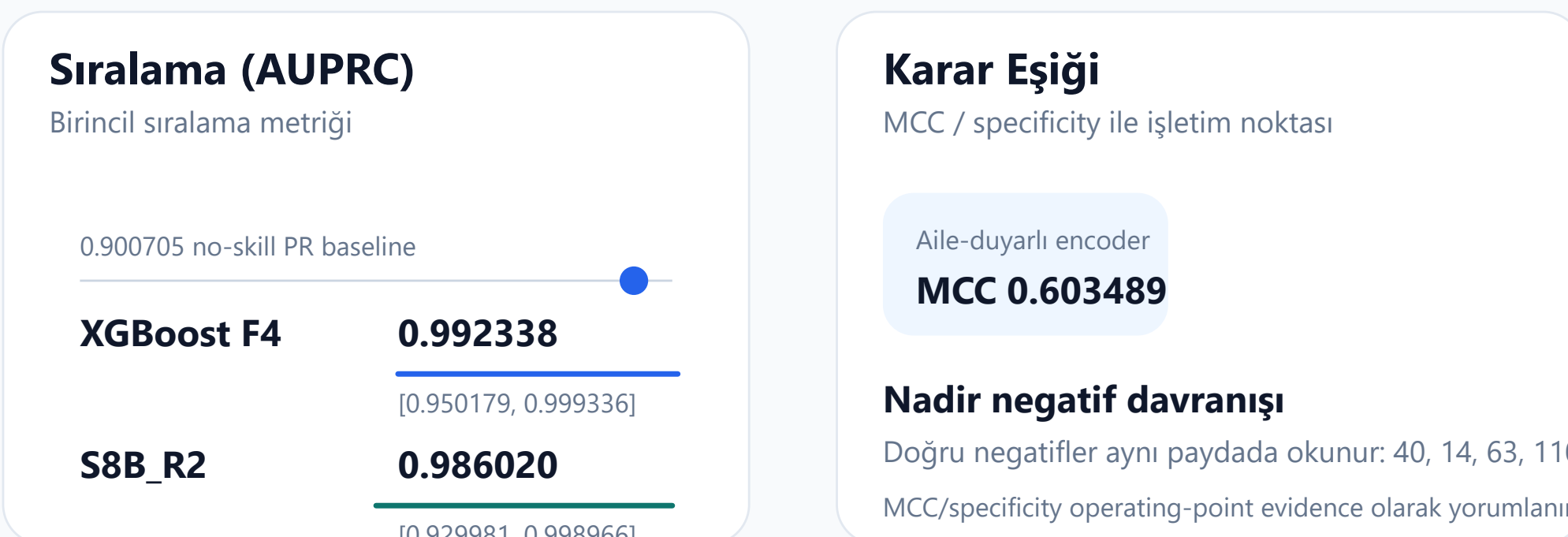
Veri sözleşmesi → Graph C → GATv2 → Aile-duyarlı kodlayıcı → İki eksenli sonuç

5 BULGULAR · İKİ AYRI EKSEN

Sonuçlar iki ayrı soruyu yanıtlar. **Sıralama** ekseninde AUPRC ölçülür: XGBoost F4 en sağlam referans olarak kalır (0.992338); en iyi tekil GNN olan S8B_R2 yaklaşık (0.986020), ancak aralıklar fark yokluğu ile uyumludur ve bu bir eşdeğerlik iddiası değildir. **Karar eşiği** ekseninde MCC/özgüllük, nadir negatifi tanıma davranışını görünür kılar.

Bulgular: iki ayrı eksen

AUPRC sıralamayı, karar eşiği ise negatif tanıma davranışını gösterir.



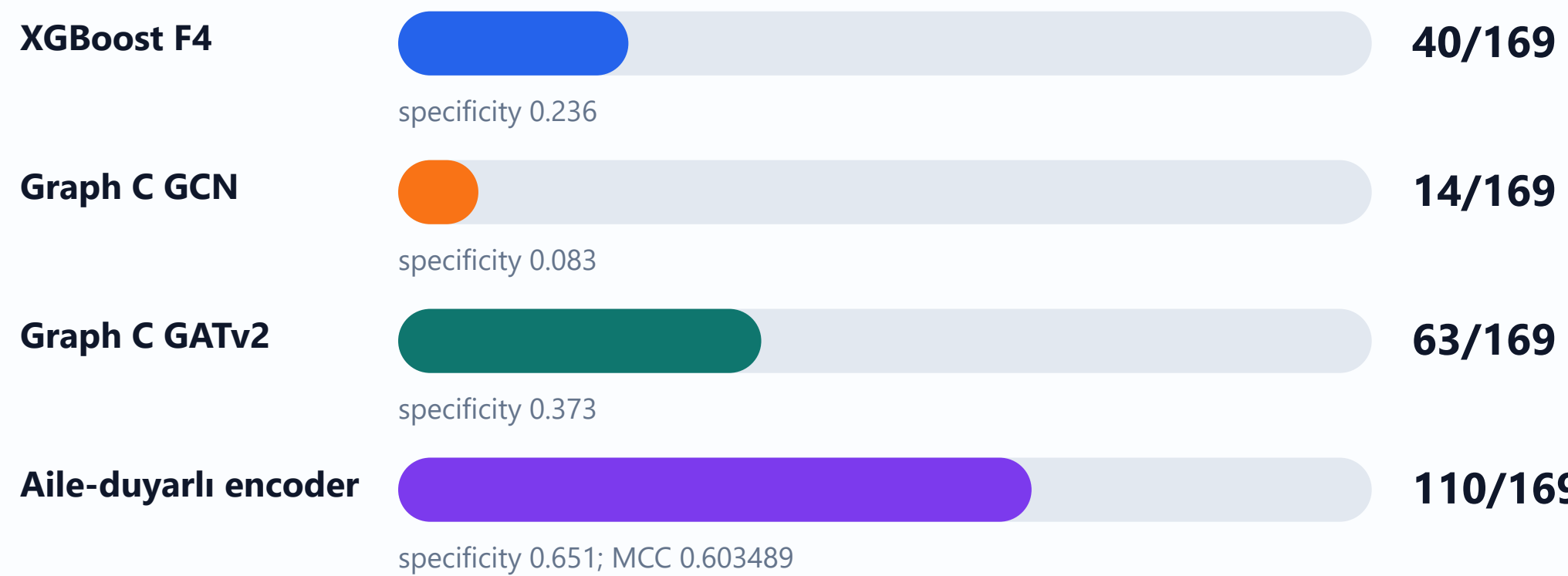
Sıralamada (AUPRC) güçlü tablo temelli referans XGBoost F4 en sağlam çıta olarak kaldı; bağlamin katkısı sıralamada değil, karar eşiğinde ortaya çıkıyor.

6 BULGULAR · NADİR NEGATİF TANIMA

Bu dengesiz test evreninde nadir sınıf negatifer (169 negatif). Doğru negatifer aynı payda üzerinden okunur: XGBoost F4 40, Graph C GCN 14, Graph C GATv2 63, aile-duyarlı kodlayıcı 110 / 169. GATv2 ve aile-duyarlı kodlayıcı daha fazla nadir negatifi tanır; ancak Graph C GCN düşük kalır, dolayısıyla sonuç monoton bir “çizge kazanımı” değildir ve seed/guide duyarlıdır.

Karar eşiğinde nadir negatif tanıma

Tüm çubuklar aynı paydayı gösterir: doğru negatif / 169.



Karar eşiği sonuçları validation-kilitlidir ve seed/guide duyarlıdır.
Graph C GCN düşük kalır; sonuç monoton bir graph kazanımı değildir.

7 TARTIŞMA · NEDEN İKİ EKSEN

Sıralama bol sayıda pozitifle (prevalans 0.900705) doyuma ulaşır ve güçlü modeller yüksek AUPRC'de kümelenir; karar eşiği ise az sayıdaki negatif-169 negatif 9 rehberde yoğunlaşır, 80'i tek bir rehberdedir (guide 9251). Farkın da, kırılğanlığın da kaynağı bu kıtlıktır.

0.900705 no-skill PR baseline'dır; performans alt sınırı değildir.

8 LİTERATÜRDE KONUMLANDIRMA

Farklı veri, bölünme, negatif üretimi ve prevalans nedeniyle diğer çalışmalarla ham skor kıyası yapılmaz. Konumlandırma niteldir; kıyas skor yarışı değil, soru ve sözleşme karşılaştırmasıdır.

Literatürde nereye oturuyor?

Ham skor yarışı değil; soru ve sözleşme karşılaştırmasıdır.

A: Neden doğrudan kıyaslanamaz?

Veri, split, negatif üretimi ve prevalans farklı.

- sızıntı kontrolü
- rehber ayrık değerlendirme
- prevalans farkındalığı
- ölçülmüş veri evreni

B: Hangi soru soruluyor?

Literatürdeki soru ile bu posterin sorusu ayrılır.



Bizim soru: ölçülmüş evrende bağlam, karar davranışını nerede değiştirir?

Kıyas, skor yarışı değil; soru ve sözleşme karşılaştırmasıdır.
Bu panel nitel konumlandırmadır; diğer çalışmalarla ham AUPRC leaderboard kurulmaz.

9 SONUÇ VE KATKI

Bağlamı hedef-gözlem düzeyinde temsil eden, putatif adayları test doğrusu yapmayan, sızıntıya karşı denetlenmiş bir çerçeve kurduk. Bağlamin katkısını bir AUPRC zaferi olarak değil, karar eşiğinde nadir negatif davranışı olarak konumlandırdık.

Graph C hedef-gözlem temsili

Scheme A · ölçülmüş veri

Rehber ayrık değerlendirme

Nadir negatif karar davranışı

Sınırlar

- AUPRC üstünlüğü iddia edilmedi.
- Nadir negatif kazanım seed/guide duyarlıdır.
- Model içi açıklamalar biyolojik nedensellik kanıtı değildir.
- Daha fazla ölçülmüş negatif ve dış doğrulama gerekir.

Kaynaklar

[1] Kipf & Welling. Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. 2017. [2] Vinodkumar vd. Prediction of sgRNA Off-Target Activity Using Graph Neural Networks. 2021. [3] Liu vd. Graph-CRISPR: Gene Editing Efficiency Prediction with GNN. 2025.

[4] Chuai vd. DeepCRISPR: Optimized Guide RNA Design by Deep Learning. 2018. [5] Lin vd. CRISPR-Net: Recurrent Convolutional Network for Off-Target Quantification. 2020. [6] Gao vd. Data Imbalance in CRISPR Off-Target Prediction. 2020. [7] Guan vd. Solving Data Imbalance in CRISPR Off-Target Prediction. 2024.

Kasım Deliaçı & Yasin Ekici
Bursa Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
70x100 cm portre · LaTeX fit-check taslağı